

中学3年 数学	4章 関数 $y=ax^2$ 2節 関数 $y=ax^2$ の性質と調べ方 関数 $y=ax^2$ のグラフ ①	月 日
		名前

ポイント 放物線の特徴

- **放物線** $y=ax^2$ のグラフは、原点を通り、 y 軸について対称ななめらかな曲線で、放物線といいます。
点を直線で結ばず、なめらかな曲線でかきます。
- **a の符号** $a>0$ のとき、グラフは上に開き、 $a<0$ のとき、下に開きます。 $y=ax^2$ と $y=-ax^2$ のグラフは、 x 軸について対称です。
- **a の絶対値** a の絶対値が大きいほど、グラフの開き方は小さくなり、 y 軸に近づきます。小さいほど、開き方は大きくなります。

1 右の図は、原点を通る4つの放物線のグラフです。次の問いに答えなさい。

グラフを読んで式を求める

(1) 点Aを通る放物線の式を、 $y=ax^2$ の形で答えなさい。

式

(2) 点Bを通る放物線の式を、 $y=ax^2$ の形で答えなさい。

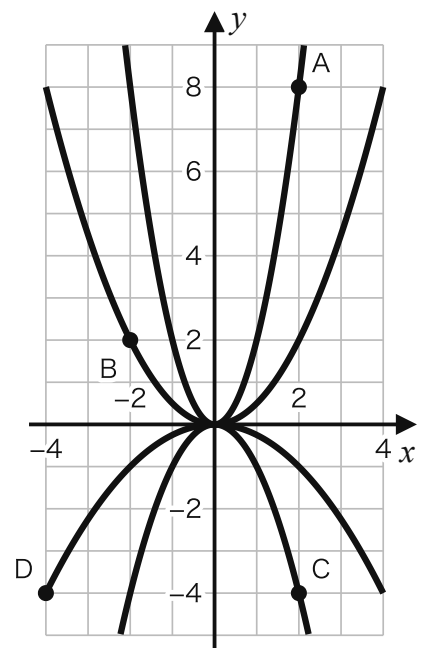
式

(3) 点Cを通る放物線の式を、 $y=ax^2$ の形で答えなさい。

式

(4) 点Dを通る放物線の式を、 $y=ax^2$ の形で答えなさい。

式



2 次の問いに答えなさい。

a の値とグラフの形

(1) グラフが下に開く関数をすべて選び、番号で答えなさい。

- ① $y=2x^2$ ② $y=-\frac{1}{2}x^2$
③ $y=\frac{1}{3}x^2$ ④ $y=-4x^2$

答え

(3) 関数 $y=\frac{1}{3}x^2$ のグラフと、 x 軸について対称なグラフの式を答えなさい。

答え

(2) グラフの開き方がいちばん大きい関数を選び、番号で答えなさい。

- ① $y=3x^2$ ② $y=\frac{1}{2}x^2$
③ $y=-x^2$ ④ $y=-\frac{1}{4}x^2$

答え

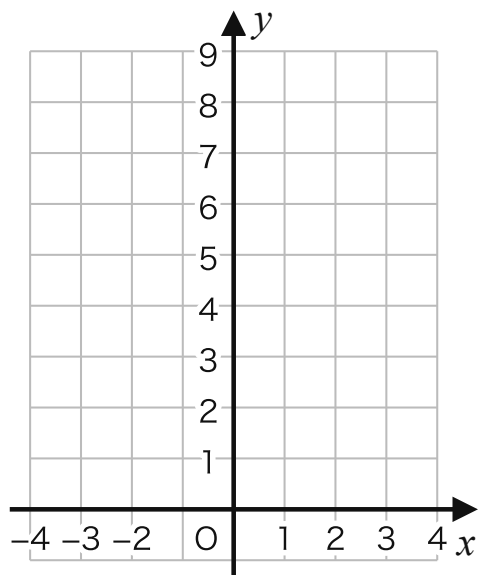
(4) 関数 $y=ax^2$ のグラフが点(2, -6) を通るとき、 a の値を求めなさい。

答え

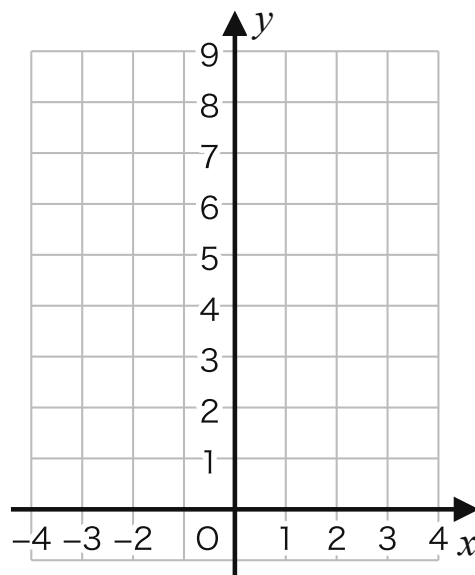
3 次の関数のグラフを、それぞれの座標平面にかきなさい。

グラフをかく

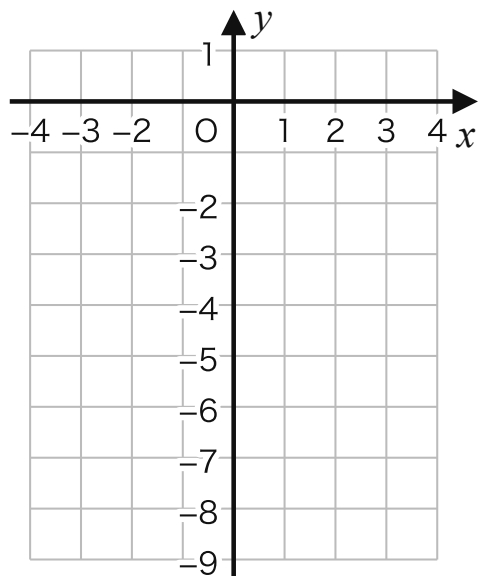
(1) $y=x^2$ のグラフを、下の
座標平面にかきなさい。



(2) $y=2x^2$ のグラフを、下の
座標平面にかきなさい。



(3) $y=-x^2$ のグラフを、下の
座標平面にかきなさい。



(4) $y=-\frac{1}{2}x^2$ のグラフを、下の
座標平面にかきなさい。

